程序与完全无屏替代表

两列执行的是同一目标。无个人设备、投影不可用或首次未缓存时，直接用右列完成核心步骤。

活动	程序版	无屏版
气实验室	点棋块后圈气、预测再验证	按同号卡摆整块；指尖/纸环圈空点，伙伴去重核对。
提子实验室	预测后分步播放，可暂停回看	口述落子→查对方气→同时移走无气块→查己方气；中间帧不算真实一手。
吃子小游戏	首提即锁定、两停无胜者	纸上记本轮执色；首提立即停下，换色重开，不数面积定小游戏胜负。
完整对弈	两停确认、死子标记和争议恢复	用可移除标记；两人同意后数面积，争议拿掉注释并照原历史继续。
互动挑战题	分层提示、未知分支、回退	先看卡正面；按需求只读卡背一条提示，再用答案册看已覆盖变化；未知保留讨论。
合作挑战	计划者/回应者换角色，预览讨论	口述或写目标、回应、修订；换角色保留旧意见，先表达后看参考。
眼与数子专题	目标/先手、区域标记、教学试算	目标三角在棋子、气环在空点；按原卡先手摆；纸笔标归属，争议不判赢家。
教师草稿	复制为本机新稿、保存前核查	纸稿用新编号；写完整边界与条件。答案待核查就留空，不冒称正式题。
离线与本机数据	已可离线后断网刷新；完整备份	程序不能加载就转纸卡与实体盘；材料 PDF/PPTX 要单独预下载，纸稿收纳保留。
成员反馈	建立活动，提交清空，下位空表	一人一张自愿空表，允许全留空；分开回收，查看原文后决定可否导出。